

INTEGRALI DOPPI → Volume

Domini Normale

Un sottoinsieme C di $\mathbb{R}^2$ è un Dominio Normale rispetto all'asse x se $\exists a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ e $\exists \alpha, \beta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\alpha(x) \leq \beta(x) \forall x \in [a, b]$ ed $\alpha(x) < \beta(x)$ per qualche $x \in [a, b]$ $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$
 Stessa cosa per asse y cioè: $\exists c, d \in \mathbb{R}$ con $c < d$ e $\exists \gamma, \delta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\gamma(y) \leq \delta(y) \forall y \in [c, d]$ e $\gamma(y) < \delta(y)$ per qualche $y \in [c, d]$ tali che: $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$

FORMULA DI RIDUZIONE

Vale quando C è un dominio normale e quando $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione sufficientemente regolare.

Ex:

$$\iint_C f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \Leftrightarrow C \text{ è dominio normale all'asse } x$$

$$\iint_C f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) dx \Leftrightarrow C \text{ è dominio normale all'asse } y$$

Come si calcolano gli integrali doppi:

A) Coordinate Cartesiane

B) Coordinate Polari

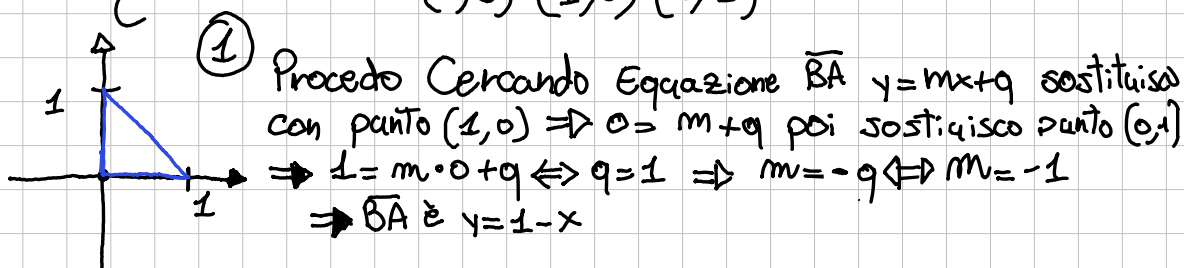
COORDINATE CARTESIANE

3 Tappe:

- 1) Disegnare e Parametrizzare l'insieme C .
- 2) Stabilire se C è Dominio Normale rispetto a x e y .
- 3) Risolvere gli integrali con T.F.C.I e formula di Riduzione.

Ex:

$$I = \iint_C (x+2y) dx dy \text{ ove } C \text{ è il TRIANGOLO di Vertici } (0,0) (1,0) (0,1)$$



② Guardo se il Dominio è normale rispetto a x o y
 lo è per x e abbiamo $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$

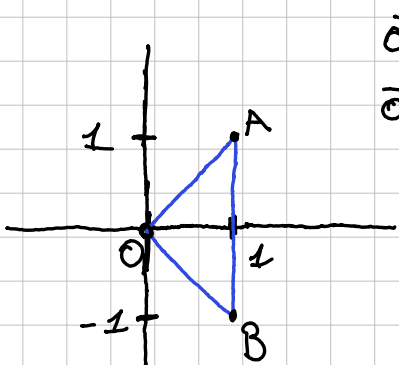
③ Risolviamo I

$$\begin{aligned} I &= \iint_C (x+2y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x+2y) dy = \\ &= \int_0^1 dx \left[x \int_0^{1-x} dy + 2 \int_0^{1-x} y dy \right] = \int_0^1 dx \left[x \left[y \right]_0^{1-x} + 2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} \right] = \\ &= \int_0^1 dx \left[x(1-x) + (1-2x+x^2) - 0 \right] = \int_0^1 \cancel{x} - \cancel{x}^2 + 1 - \cancel{2}x + \cancel{x}^2 dx = \\ &= \int_0^1 1 - x dx = \left[x \right]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ex 2:

$$I_2 = \iint_C (e^x + xy) dx dy \text{ ove } C \text{ è il TRIANGOLO di VERTICI } (0,0) (1,1) (1,-1)$$

1) Disegniamo C e vediamo se la retta che passa per O e A è $y=x$ mentre la Retta che passa per O e B è $y=-x$



$$\overline{OA} = 0 = q \quad 1 = m + q \quad m = 1 \quad q = 0 \Rightarrow y = x$$

$$\overline{OB} = 0 = q \quad -1 = m + q \quad m = -1 \quad q = 0 \Rightarrow y = -x$$

② Esprimiamo C come DOMINIO NORMALE rispetto a x

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, -x \leq y \leq x\}$$

③ CALCOLO I_2

$$\begin{aligned} \iint_C e^x + xy dx dy &= \int_0^1 dx \int_{-x}^x (e^x + xy) dy = \int_0^1 dx \left[e^x \int_{-x}^x dy + x \int_{-x}^x y dy \right] = \\ &= \int_0^1 dx \left[e^x \left[y \right]_{-x}^x + x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-x}^x \right] = \int_0^1 dx \left[2xe^x + 0 \right] = \\ &= \int_0^1 2xe^x dx \quad \left| \begin{array}{l} \text{integro per parti:} \\ \text{(CONTINUO pagina)} \\ \text{dopo} \end{array} \right. \end{aligned}$$

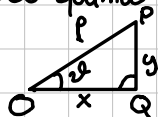
$$\frac{(x)^2}{2} - \frac{(-x)^2}{2} = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2}$$

$$= 2 \int_0^1 x e^x dx \quad \text{Integro per Parti} \quad \begin{matrix} f = x & f' = 1 \\ g = e^x & g' = e^x \end{matrix} = 2 \left([x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \right) = 2([e - 0] - [e^x]_0^1) = 2(e - e - 1) = -2$$

Coordinate Polari

Le coordinate polari entrano in gioco quando si hanno figure come archi, cerchi e semi cerchi.
Per capirle usiamo un triangolo

$$\begin{aligned} \sin \vartheta = \frac{y}{\rho} &\Rightarrow y = \rho \sin \vartheta \\ \cos \vartheta = \frac{x}{\rho} &\Rightarrow x = \rho \cos \vartheta \\ \rho = \sqrt{x^2 + y^2} &\Rightarrow \rho^2 = x^2 + y^2 \end{aligned}$$



OQ e PQ sono i due cateti.

OP è l'ipotenusa.

Per definizione di seno e coseno si ha $\sin \vartheta = \frac{y}{\rho}$ e $\cos \vartheta = \frac{x}{\rho}$ quindi troviamo $\begin{cases} y = \rho \sin \vartheta \\ x = \rho \cos \vartheta \end{cases}$

In più dal Teorema di Pitagora si ha che: $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $\rho^2 = x^2 + y^2$

Notiamo inoltre che $0 \leq \rho < +\infty$ e $0 \leq \vartheta < 2\pi$.

Domini normale

$\rho: \exists a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ e $\exists \alpha, \beta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\alpha(\rho) \leq \beta(\rho) \forall \rho \in [a, b]$ e $\alpha(\rho) < \beta(\rho)$ per qualche ρ .

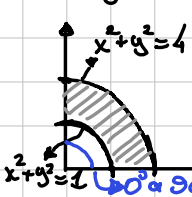
$C = \{(\rho, \vartheta) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq \rho \leq b, \alpha(\rho) \leq \vartheta \leq \beta(\rho)\}$.

$\vartheta: \exists c, d \in \mathbb{R}$ con $c < d$ e $\exists \gamma, \delta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\gamma(\vartheta) \leq \delta(\vartheta) \forall \vartheta \in [c, d]$ e $\gamma(\vartheta) < \delta(\vartheta)$ per qualche ϑ .

$C = \{(\rho, \vartheta) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq \vartheta \leq d, \gamma(\vartheta) \leq \rho \leq \delta(\vartheta)\}$.

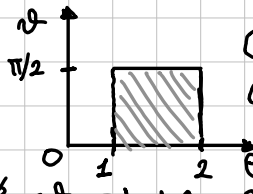
$$I_1 = \iint_C \frac{x y}{x^2 + y^2} dx dy \quad \text{ove } C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$$

1) Disegno C



Dato che è un arco voglio usare coordinate polari, parto con il cercare ϑ che in questo caso varia da $0, \frac{\pi}{2}$ e ρ che capisco dalle $f: x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \Leftrightarrow \sqrt{1} \leq \rho \leq \sqrt{4}$.

Ora disegno il grafico delle coordinate polari con $x \rightarrow \rho$ e $y \rightarrow \vartheta$



Come si vede la figura si è semplificata notevolmente.

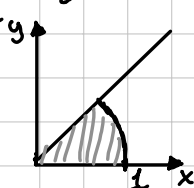
È dominio Normale rispetto a $\rho \Rightarrow C' = \{(\rho, \vartheta) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \vartheta \leq \pi/2\}$

Ora sostituisco all'integrale iniziale $x = \rho \cos \vartheta$ e $y = \rho \sin \vartheta$ e $x^2 + y^2 = \rho^2$

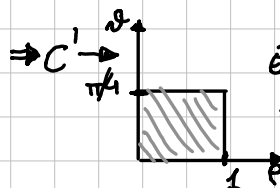
$$I_1 = \iint_{C'} \frac{\rho \cos \vartheta \cdot \rho \sin \vartheta}{\rho^2} \cdot \rho d\rho d\vartheta = \int_1^2 d\rho \int_0^{\pi/2} \rho \sin \vartheta \cos \vartheta d\vartheta = \int_1^2 d\rho \left[\rho \left[\frac{\sin^2 \vartheta}{2} \right]_0^{\pi/2} \right] = \int_1^2 d\rho \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_1^2 = \frac{3}{4}$$

Ex 3:

$I_3 = \iint_C x + y dx dy$ ove C è lo specchio tra $y = x$ e $y = 0$ nel primo quadrante



Quindi ho ρ che varia tra 0 e 1 mentre ho ϑ che varia tra 0 e $\pi/4$



È dominio normale rispetto a ρ e ϑ .

$$\Rightarrow I_3 = \iint_{C'} (\rho \cos \vartheta + \rho \sin \vartheta) \rho d\rho d\vartheta = \int_0^1 d\rho \left[\rho^2 \int_0^{\pi/4} \cos \vartheta d\vartheta + \rho^2 \int_0^{\pi/4} \sin \vartheta d\vartheta \right] = \int_0^1 d\rho \left[\rho^2 [-\cos \vartheta]_0^{\pi/4} + \rho^2 [\sin \vartheta]_0^{\pi/4} \right] = \int_0^1 d\rho \left[\rho^2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) + \rho^2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right] = \int_0^1 d\rho \left[\rho^2 \right] = \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

SERIE

Def: Data una successione di partenza $(a_m)_m$ si chiama SERIE ASSOCIATA alla $(a_m)_m$ la successione $(S_m)_m$ delle somme parziali: così definite: $S_1 = a_1$, $S_2 = a_1 + a_2 = S_1 + a_2$, $S_m = S_{m-1} + a_m \rightarrow$ Formula di Ricorrenza.

Sia ora $S = \lim_{m \rightarrow +\infty} S_m$: • se S è un numero reale (finito) si dice che la serie CONVERGE ad S .

• se $S = +\infty$ o $-\infty$ si dice che la serie DIVERGE a $+\infty$ o $-\infty$

• se S non esiste la serie si dice INDETERMINATA o OSCILLANTE

La serie si indica $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ o $\sum_{m=0}^{\infty} a_m$

SERIE GEOMETRICA

Questa somma è del tipo $\sum_{m=0}^{\infty} q^m$ $S_m = 1 + q + q^2 + \dots + q^m = \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q}$ infatti si ha:

$$(1 - q)(1 + q + q^2 + \dots + q^m) = 1 + q + q^2 + \dots + q^m - q - q^2 - \dots - q^m - q^{m+1} \Rightarrow (1 - q)(1 + q + q^2 + \dots + q^m) = 1 - q^{m+1} \Rightarrow (1 + q + q^2 + \dots + q^m) = \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q}$$

a) se $-1 < q < 1$ si ha $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \Rightarrow$ CONVERGE

b) se $q > 1$ la serie DIVERGE a $+\infty$

c) se $q = 1$ la serie DIVERGE a $+\infty$

d) se $q < -1$ la serie è INDETERMINATA

$$q \geq 1: q \geq \frac{9}{10} = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots = 9 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots \right) = 9 \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10} \right)^m = 9 \cdot \left(\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10} \right)^m - \left(\frac{1}{10} \right)^0 \right) = 9 \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{10}} - 1 \right) = 9 \cdot \left(\frac{1}{\frac{9}{10}} - 1 \right) = 9 \left(\frac{10}{9} - 1 \right) = 9 \left(\frac{1}{9} \right) = 1$$

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA

È del tipo $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^a}$ con a numero reale fissato. Questa serie CONVERGE se $a > 1$
DIVERGE se $a \leq 1$

TEOREMI

T1) Una serie a termini positivi o non negativi (o negativi o non positivi) non è mai INDETERMINATA.

DIM: $S_m = S_{m-1} + a_m \geq S_{m-1} + 0$ (perché $a_m \geq 0 \forall m \geq 1$) $= S_{m-1} \forall m \geq 1$ quindi $S_m \geq S_{m-1} \forall m \geq 1$.

Quindi la successione $(S_m)_m$ è non decrescente quindi: $\lim_{m \rightarrow +\infty} S_m = \sup_{m \in \mathbb{N}} S_m = \begin{cases} \text{Numero Reale} \\ +\infty \end{cases}$

T2) Se una serie converge $\Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} a_m = 0$ Non è vero il viceversa

T3) Una serie non cambia il suo comportamento se si cambia soltanto un numero finito di termini. Per il comportamento della serie, se m parte da 0, o da 1, o da 2, $\sum_{m=2}^{\infty} a_m$ è la stessa cosa. La somma in generale cambierà come è stato visto sulle serie geometriche. Se una serie non è geometrica e non è armonica generalizzata, si può studiare il limite del termine generale $\lim_{m \rightarrow +\infty} a_m$ che non è il $\lim_{m \rightarrow +\infty} S_m$

T4) Se $\lim_{m \rightarrow +\infty} a_m$ esiste ed è diverso da 0 (quindi anche $\pm\infty$) $\Rightarrow$ la serie $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ DIVERGE.

Serie data: 1) Non converge $\Rightarrow$ DIVERGE
2) Non è indeterminata $\Rightarrow$ DIVERGE

Ex: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10} + 4n^3 + 23}{3n + 11 + 9n^{10}}$ Calcoliamo il limite del termine generale. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{10} + 4n^3 + 23}{3n + 11 + 9n^{10}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{10}}{9n^{10}} = \frac{1}{9} \neq 0$ quindi la serie DIVERGE.

ATTENZIONE! il $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ è molto diverso dal $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$.

Nello studio di una serie: 1) Vedere se è geometrica o Armonica Generalizzata.

2) Se no, si può studiare il limite del termine generale, cioè $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ se viene $\neq 0$ (anche $+\infty$ o $-\infty$) la serie diverge.

3) Se invece il $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ o non esiste o è troppo difficile da calcolare che cosa si fa? Si usano i CRITERI.

CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

Siano $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ due serie a termini positivi. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l$ è un numero Reale strettamente positivo $\Rightarrow$ le due serie hanno lo stesso comportamento.

Questo criterio si usa quando siamo davanti a situazioni in cui si possono applicare i limiti notevoli, ricorrendosi spesso a serie Armoniche Generalizzate.

Ex: $\sum_{n=2}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$ limite notevole $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{n^2}$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin 1/n^2}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 1 \neq 0$ Prendiamo $a_n = \sin \frac{1}{n^2}$ e $b_n = \frac{1}{n^2}$ allora la nostra serie si comporta come $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ che è S.A.G. $a=2 \Rightarrow$ Converge

CRITERIO DEL CONFRONTO

Perché il criterio del confronto asintotico non si può usare sempre soprattutto quando ci sono dei logaritmi

Allora si può ricorrere al criterio del confronto: Siano $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ due serie a termini non negativi. Supponiamo che $\exists m_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq m_0$ si ha $0 \leq a_n \leq b_n$. Allora se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ CONVERGE $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE, se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ DIVERGE anche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ DIVERGE.

Ex: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{3/2}}$ non possiamo usare il confronto asintotico, allora come risolve l'esercizio?

L'idea è considerare che al tendere di n a $+\infty$ il Logaritmo è più debole di tutte le potenze del tipo n^b $b > 0$, esisterà un numero intero positivo abbastanza grande, diciamo $\bar{m}_b$ tale che "da questo numero in poi il Logaritmo è più piccolo di n^b " cioè $\exists \bar{m}_b \mid \forall n \geq \bar{m}_b, \ln(n) \leq n^b$. Allora l'idea è trovare $b > 0$ in modo tale che sia possibile applicare il CRITERIO DEL CONFRONTO. Dunque $\frac{\ln(n)}{n^{3/2}} \leq \frac{n^b}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{3/2-b}}$ ($\forall n \geq \bar{m}_b$) l'idea per applicare il criterio del confronto è "se la serie più grande converge $\Rightarrow$ la serie più piccola converge. Ma è possibile arrivare a questa situazione? Se $\frac{3}{2} - b > 1$ abbiamo risolto perché abbiamo davanti una serie armonica generalizzata CONVERGENTE, prendiamo $b = 1/4$ $\frac{3}{2} - \frac{1}{4} = 1\frac{1}{4}$ $= 5/4 > 1$ quindi da un certo n in poi $\frac{\ln(n)}{n^{3/2}} \leq \frac{1}{n^{5/4}}$ dato che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/4}}$ CONVERGE anche $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{3/2}}$ CONVERGE

CRITERIO DEL RAPPORTO

Sia $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie a termini positivi e sia $C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$

Tesi: se $C > 1$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ DIVERGE

se $0 \leq C < 1$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE

Se $C = 1$ o non esiste o è troppo difficile da calcolare $\Rightarrow$ non si può dire nulla.

CRITERIO DELLA RADICE

Sia $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie a termini non negativi e sia $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n}$

Tesi: Se $L > 1$ la serie DIVERGE

Se $0 \leq L < 1$ la serie CONVERGE

Se $L = 1$ o non esiste o è troppo difficile da calcolare $\Rightarrow$ non si può dire niente.

Ex: Con il criterio della radice studiare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1/n}}{3} = \frac{n^0}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow$ CONVERGE

Ex: Con il criterio del rapporto studiare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ $C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3 \cdot n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} + \frac{1}{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} + \frac{1}{3n} = \frac{1}{3} \Rightarrow$ converge secondo il criterio del rapporto $\frac{n}{3^n}$

Ex: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x}$ uso criterio della radice $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^{-n^2 x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{n x}} = \begin{cases} 0 & \text{se } x > 0 \text{ CONV.} \\ +\infty & \text{se } x < 0 \text{ DIV.} \end{cases}$

CRITERIO DI CONDENSAZIONE DI CAUCHY O DELLA SERIE DI CAUCHY

(Serve per risolvere serie "difficili" che possibilmente non si riescono a risolvere con gli altri criteri)

Sia $(a_n)_n$ una successione non crescente (o decrescente) di numeri positivi

Allora le serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot a_{2^n} = 2 \cdot a_2 + 4a_4 + \dots$ dove a_2 è il secondo elemento della successione, a_4 il quarto

A che serve questo criterio?

a) Dimostrare il comportamento della serie armonica generalizzata

b) Risolvere serie abbastanza "difficili", quali $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln(n)}$

CRITERI DI LEIBNITZ PER SERIE A SEGNI ALTERNI

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot b_n$ ove $(b_n)_n$ è una successione di numeri reali positivi.

1° Criterio di Leibnitz: Se $(b_n)_n$ è mon. crescente (o decrescente) e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot b_n$ CONVERGE.

2° Criterio di Leibnitz: Se $(b_n)_n$ è mon. crescente (o decrescente) e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot b_n$ è INDETERMINATA.

3° Criterio di Leibnitz: Se $(b_n)_n$ è mon. decrescente, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot b_n$ è INDETERMINATA

Disegno 1° e 2° criterio

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot b_n$ $S_1 = -b_1, S_2 = b_2 - b_1, S_3 = -b_3 + b_2 - b_1, S_4 = b_4 - b_3 + b_2 - b_1 \Rightarrow S_1 < S_3 < S_4 < S_2$
dunque si può vedere che le somme S_n di posto dispari e quelle di posto pari si "avvicinano"

S: puoi vedere che se $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k+1} = S$ (numero reale) $\Rightarrow$ CONVERGE a S.

mentre se $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0 \Rightarrow S' = \lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k} \neq \lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k+1} = S''$ quindi: il $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ non esiste $\Rightarrow$ INDETERMINATA

3° criterio

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot b_n$ ove $(b_n)_n$ succ. mon. decrescente (o cresc.)
 $\Rightarrow S_1 = -b_1, S_2 = b_2 - b_1, S_3 = -b_3 + b_2 - b_1, S_4 = b_4 - b_3 + b_2 - b_1 \quad S_3 < S_1 < S_2 < S_4$
quindi avremo $\lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k} = S' \neq S'' = \lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k+1}$ e quindi il $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ è indeterminato

Def: Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è assolutamente convergente se la serie dei valori assoluti $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge.

N.B. Risultato: Una serie assolutamente convergente è convergente senza dimostrazione. Non è vero il viceversa.

SERIE SCHEDA DIDATTICA

1) Vedere se è GEOMETRICA oppure ARMONICA GENERALIZZATA

1a) GEOMETRICA: $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$

$\left. \begin{array}{l} 1 < q < 1 \text{ CONVERGE} \\ q \geq 1 \text{ DIVERGE} \\ q < -1 \text{ INDETERMINATA} \end{array} \right\}$

Se $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=k}^{\infty} q^n$ converge $\forall k \in \mathbb{N}$

$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$: la somma è: $S = \frac{1}{1-q}$ (se converge) $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$: la somma è: $S = \frac{1}{1-q} - q^0$, $\sum_{n=2}^{\infty} q^n$ la somma è $S = \frac{1}{1-q} - q^0 - q$ etc...

1b) ARMONICA GENERALIZZATA: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ $\left. \begin{array}{l} a > 1 \text{ CONVERGE} \\ a \leq 1 \text{ DIVERGE} \end{array} \right\}$

2) Studiare il limite del termine generale:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ se il limite $\neq 0, \pm\infty \Rightarrow$ la serie DIVERGE. Se invece il $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ o non esiste in $\tilde{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, oppure è troppo difficile da calcolare allora non si può dire nulla.

Ovviamente il $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$, il $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ci indica il comportamento della serie.

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$ è reale $\Rightarrow$ la serie converge ad S .

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$ o $-\infty \Rightarrow$ la serie diverge a $+\infty$ o $-\infty$.

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ non esiste $\Rightarrow$ la serie è indeterminata oppure oscillante.

Se una serie converge, allora il $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ ma non viceversa. Una serie non cambia il suo comportamento se si cambia solo un numero finito di termini (in caso di convergenza, la somma può cambiare)

3) Se non si riesce a risolvere la serie data con i metodi scritti sopra e la serie data è a termini positivi $\Rightarrow$ si passa ai CRITERI.

3a) Criterio del rapporto (es. potenze, frazioni, fattoriale)

3b) Criterio della radice (es. potenze di potenze...)

3c) Criterio del confronto asintotico (limiti notevoli)

3d) Criterio del confronto (limiti notevoli + log)

3e) Criterio di condensazione di Cauchy (cas; particolarmente difficili)

N.B. Una serie a termini non negativi (o non positivi) non è mai indeterminata, cioè: o converge o diverge.

MASSIMI E MINIMI (RELATIVI)

Sia $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, $C \subset \mathbb{R}^2$. Si dice che il punto $(x_0, y_0) \in C$ è un punto di **massimo relativo** per f se esiste un piccolo cerchio U di centro (x_0, y_0) tale che $f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \forall (x, y) \in C \cap U$.

Un punto (x_1, y_1) è di **massimo assoluto** per f se $f(x, y) \leq f(x_1, y_1) \forall (x, y) \in C$.

Un punto (x_0, y_0) è di **minimo relativo** per f se $f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \forall (x, y) \in C \cap U$.

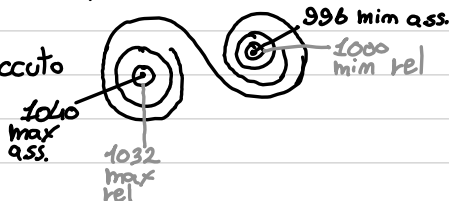
Un punto (x_1, y_1) è di **minimo assoluto** per f se $f(x, y) \geq f(x_1, y_1) \forall (x, y) \in C$.

RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA

1° modo) Si può considerare la superficie $z = f(x, y)$ in $\mathbb{R}^3$: ad esempio, se C è il cerchio con centro l'origine e raggio ≤ 1 situato nel piano $z=0$, cioè nel piano (x, y) (in pratica, $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ ed $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, allora il grafico della funzione f è l'insieme $G_{z=f} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in C, z = f(x, y)\}$ nel nostro caso $G_{z=f} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$

2° modo) Consideriamo la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ e i suoi punti interni, dividiamo i punti del cerchio in zone. Ogni zona sarà costituita dai punti del cerchio dove f assume un fissato valore K . Queste zone si chiamano **linee di livello**. Nel nostro caso le linee di livello sono CIRCONFERENZE CONCENTRICHE. Il punto $(0,0)$ sarà il max assoluto per $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ e f vale 1. Per trovare le linee di livello si deve avere $f(x, y) = K$, cioè $\sqrt{1 - x^2 - y^2} = K \Rightarrow 1 - x^2 - y^2 = K^2 \Leftrightarrow -x^2 - y^2 = K^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 - K^2$ l'equazione delle linee di livello K è una circonferenza di centro l'origine e di raggio $\sqrt{1 - K^2}$.

Per esempi dettagliati vedi appunti bocuto



DERIVATE PARZIALI

Quando si hanno funzioni a 2 o più variabili non si può parlare di derivate ma di derivate parziali.

Ex: $f(x,y) = x^2 + y^2$, $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ $C = \mathbb{R}^2$

• Derivata parziale rispetto a x (y costante): $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = f_x(x,y) = 2x$

• Derivata parziale rispetto a y (x costante): $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = f_y(x,y) = 2y$

Il vettore $\nabla f(x,y) = (f_x(x,y), f_y(x,y))$ si chiama GRADIENTE di f . Nel nostro caso $\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$
 $\hookrightarrow$ "NABLA f " o "de- f "

Def: Un punto (x,y) tale che $\nabla f(x,y) = (0,0)$ si dice PUNTO CRITICO o STAZIONARIO.

SUSSISTE IL TEOREMA DI FERMAT PER f a 2 variabili:

Se (x_0, y_0) è un punto di max o min relativo per $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ (dove $C \subset \mathbb{R}^2$, $C \neq \emptyset$ $\forall (x,y) \in C$ posso disegnare un piccolo cerchio di centro (x,y) contenuto in C , C è APERTO NON VUOTO) e se f ha derivate parziali in (x_0, y_0)

sia rispetto a x sia rispetto a $y \Rightarrow$ **TESI:** $\nabla f(x,y) = (0,0)$, il gradiente si annulla in (x_0, y_0)

Ex: $f(x,y) = x^2 - y^2$ $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, $C = \mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = f_x(x,y) = 2x \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y \Rightarrow \nabla f(x,y) = (2x, 2y)$$

$$\nabla f(x,y) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x=0 \\ 2y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \quad (0,0) \text{ punto stazionario}$$

Per vedere se pto stazionario è max o min relativo si calcolano derivate seconde parziali.

$f_{xx}(x,y), f_{xy}(x,y), f_{yx}(x,y), f_{yy}(x,y)$. Si trova il punto stazionario (x_0, y_0) , si sostituiscono x_0, y_0 al valore del det HESSIANO.

Ex: $f(x,y) = x^4 - 4x + y^4 - 4y$

1) Deriv. $f_x(x,y) = 4x^3 - 4$, $f_y(x,y) = 4y^3 - 4$

2) Determinare punti stazionari

$$\nabla f(x,y) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} f_x(x,y) = 0 \\ f_y(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4 = 0 \\ 4y^3 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 = 1 \\ y^3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \quad (1,1)$$

3) Derivate parziali seconde

$$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f_x(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} (4x^3 - 4) = 12x^2$$

$$f_{xy}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} f_x(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} (4x^3 - 4) = 0$$

$$f_{yx}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f_y(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} (4y^3 - 4) = 0$$

$$f_{yy}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} f_y(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} (4y^3 - 4) = 12y^2$$

MATRICE HESSIANA

$$\hat{H}(x,y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{bmatrix} \rightarrow \det(\hat{H}(x,y)) = H(x,y) = f_{xx}(x,y) \cdot f_{yy}(x,y) - f_{xy}(x,y) \cdot f_{yx}(x,y)$$
$$\hat{H}(x,y) = \begin{bmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{bmatrix} \rightarrow H(x,y) = 144x^2y^2$$

3) $H(x_0, y_0) = H(1,1) = 144 \cdot (1)^2 \cdot (1)^2 = 144$ Minimo relativo

TEST HESSIANO

1) Se $H(x_0, y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ opp $f_{yy}(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ è pto di min. rel.

2) Se $H(x_0, y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ opp $f_{yy}(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ è pto di max. rel.

3) Se $H(x_0, y_0) < 0$ Allora (x_0, y_0) è punto di sella (né max né min)

4) Se $H(x_0, y_0) = 0$ non si può dire nulla

AUTOVALORI

Sia A una matrice 2×2 , si dice AUTOVALORE di A una qualsiasi soluzione λ dell'equazione.

$\det(A - \lambda I)$, dove I è la matrice identità $\lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$

ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}\right) = (1-\lambda)(3-\lambda) - 0 = (1-\lambda)(3-\lambda)$

TEOREMA: Se $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ è una matrice simmetrica ($a_{12} = a_{21}$) $\Rightarrow$ i suoi autovalori sono Reali. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ Autovalori.

Variazione del test dell'Hessiano con AUTOVALORI

Sia $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ con $C \neq \emptyset$ e aperto (x_0, y_0) punto stazionario $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$

Consideriamo gli autovalori della matrice Hessiana $\hat{H}(x_0, y_0)$

TESI: • Se λ_1 e λ_2 sono $> 0 \rightarrow (x_0, y_0)$ punto di minimo rel.

• Se λ_1 e λ_2 sono $< 0 \rightarrow (x_0, y_0)$ punto di massimo rel.

• Se λ_1 è positivo e λ_2 è negativo (o viceversa) $\rightarrow (x_0, y_0)$ punto di sella.

• Se λ_1 o $\lambda_2 = 0$, non si può dire nulla.

Integrali in stat f è (G)-integrabile in $[0, 1]$ se $\exists$ in $\mathbb{R}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 f(t) dt$

Probabilità integer $\rightarrow I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$K = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$

$\lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^0 e^{-t^2} dt + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-t^2} dt \rightarrow \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-t^2} dt$

quindi $K = 2I \rightarrow$ CALCOLARE K collegamento tra integrali doppi e generalizzati

Vediamo trucco per calcolare K , $J = K^2$ con integrali doppi

1) Esprimere K come Radice di un integrale doppio J

2) TROVARE IL valore di J con COORDINATE POLARI